

Registro completo de modificaciones a la monografía

Revisión final (Claude) — rama `revision-monografia`

Para aprobación de Sebastián y Bryan

3 de julio de 2026

Cómo leer este documento

Cada cambio muestra el texto **completo** tal como estaba (**ANTES**) y tal como quedó (**DESPUÉS**), copiado literalmente del fuente $\text{\LaTeX}$. Etiquetas:

- **ERROR OBJETIVO**: typo, gramática, tilde o inconsistencia numérica/notacional verificable. Aplicado.
- **CRITERIO — REQUIERE LUZ VERDE**: decisión editorial o de contenido que debí consultar. Aplicado, **reversible**: marca los que quieras deshacer.
- **SOLICITADO POR SEBASTIÁN**: pedido explícitamente el 3 de julio (14 variables, aclaración Powell).
- **APLICADO Y REVERTIDO**: ya deshecho tras la aclaración (figuras).

Ningún cambio está commiteado en git: todo vive en el working tree. **Estado 4-jul**: Sebastián dio **luz verde** a todos los cambios de criterio, salvo dos que se **revirtieron** (cambios 5 y 47); además pidió eliminar «v6/v5» del PDF (cambio 53, hecho). El documento compila: **167 páginas, 0 referencias indefinidas, 0 apariciones de v5/v6/Res-RMHD**.

Resumen

Errores objetivos aplicados	34
Cambios de criterio (pendientes de luz verde)	11
Solicitados por Sebastián (3-jul)	5
Aplicados y revertidos	3

references.bib

Cambio 1 — entrada `tian-2016` (título)

ERROR OBJETIVO

Por qué: El título tenía un salto de línea interno: en la bibliografía impresa salía «KELVIN– HELMHOLTZ» con un espacio roto tras el guion. Además estaba todo en MAYÚSCULAS sostenidas (la parte de pasarlo a minúsculas tipo oración es criterio de estilo).

ANTES:

```
title = {{NUMERICAL SIMULATIONS OF KELVIN-  
HELMHOLTZ INSTABILITY: a TWO-DIMENSIONAL PARAMETRIC STUDY}},
```

DESPUÉS:

```
title = {{Numerical simulations of Kelvin--Helmholtz instability: a two-dimensional  
↪ parametric study}},
```

Cambio 2 — entrada mizuno-2013 (título)

CRITERIO — REQUIERE LUZ VERDE

Por qué: Título en MAYÚSCULAS sostenidas, desentonaba con el resto de la bibliografía. Cambio puramente estético.

ANTES:

```
title = {{THE ROLE OF THE EQUATION OF STATE IN RESISTIVE RELATIVISTIC  
↪ MAGNETOHYDRODYNAMICS}},
```

DESPUÉS:

```
title = {{The role of the equation of state in resistive relativistic  
↪ magnetohydrodynamics}},
```

Cambio 3 — entrada Dedner_etal:2002 (journal)

CRITERIO — REQUIERE LUZ VERDE

Por qué: Única entrada con el journal abreviado; munz2000 y suresh-1997 usan el nombre completo del mismo journal. Consistencia de la bibliografía impresa.

ANTES:

```
journal = {J. Comp. Phys.},
```

DESPUÉS:

```
journal = {Journal of Computational Physics},
```

Cambio 4 — entrada miranda2014 (páginas)

ERROR OBJETIVO

Por qué: Verificado contra el registro oficial de Cambridge Core (Proc. IAU Symp. 302): las páginas correctas del artículo del director son 64–65, no 63–66.

ANTES:

```
volume={302}, pages={63--66}, year={2014}, publisher={Cambridge University Press},
```

DESPUÉS:

```
volume={302}, pages={64--65}, year={2014}, publisher={Cambridge University Press},
```

sections/04_numerical_methods.tex

Cambio 5 — línea 1 (presentación del código Cueva)

APLICADO Y REVERTIDO

Por qué: Había unificado las dos claves del trabajo 2014 del director (ambos proceedings existen: IAU S302 y ASPC 488). Sebastián indicó dejar las citas de Miranda COMO ESTABAN → revertido el 4-jul: la cita vuelve a ser miranda-aranguren-2014 y ambas entradas conviven en la bibliografía.

ANTES:

| (texto original con `\parencite{miranda-aranguren-2014}`)

DESPUÉS:

| (idéntico al original: cambio revertido el 4-jul por indicación de Sebastián)

Cambio 6 — sección MP5

ERROR OBJETIVO

Por qué: `\parencite` produce cita entre paréntesis: «formulado por (Suresh y Huynh 1997)» es gramaticalmente incorrecto cuando el autor es sujeto de la frase; `\textcite` produce «formulado por Suresh y Huynh (1997)».

ANTES:

| de quinto orden (MP5), formulado por `\parencite{suresh-1997}` y adoptado en `\textit{Cueva}`
↪ `\parencite{miranda-aranguren-2018}`.

DESPUÉS:

| de quinto orden (MP5), formulado por `\textcite{suresh-1997}` y adoptado en `\textit{Cueva}`
↪ `\parencite{miranda-aranguren-2018}`.

Cambio 7 — condición subcaracterística

ERROR OBJETIVO

Por qué: Misma razón gramatical que el cambio 6.

ANTES:

| el sistema debe satisfacer estrictamente la condición subcaracterística formulada por
↪ `\parencite{liu-1987}`.

DESPUÉS:

| el sistema debe satisfacer estrictamente la condición subcaracterística formulada por
↪ `\textcite{liu-1987}`.

Cambio 8 — sección GLM (diagonalización)

ERROR OBJETIVO

Por qué: Typo «la des de» → «la de». Aproveché para poner `\textcite` por la misma razón gramatical de los cambios 6–7.

ANTES:

| puede consultarse en `\parencite{Dedner_etal:2002}` o en formulaciones 3+1 como la des de
↪ `\parencite{palenzuela-2009}`.

DESPUÉS:

| puede consultarse en `\textcite{Dedner_etal:2002}` o en formulaciones 3+1 como la de
↪ `\textcite{palenzuela-2009}`.

Cambio 9 — límite asintótico ideal

ERROR OBJETIVO

Por qué: Faltaba el pronombre: «aproxima a cero» → «se aproxima a cero».

ANTES:

Dado que el producto escalar $\mathbf{v} \cdot \mathbf{E}$ aproxima a cero bajo la
↪ ortogonalidad propia del régimen de alta conductividad

DESPUÉS:

Dado que el producto escalar $\mathbf{v} \cdot \mathbf{E}$ se aproxima a cero bajo la
↪ ortogonalidad propia del régimen de alta conductividad

Cambio 10 — degeneración característica

ERROR OBJETIVO

Por qué: El cap. 2 define la energía interna específica con ε (nota de revisión ya cerrada sobre unificar ϵ / ε); aquí se coló ϵ .

ANTES:

la matriz jacobiana incluya el acoplamiento de la entalpía específica $h = 1 + \epsilon +$
↪ p/ρ en los términos inerciales.

DESPUÉS:

la matriz jacobiana incluya el acoplamiento de la entalpía específica $h = 1 + \varepsilon +$
↪ p/ρ en los términos inerciales.

sections/01_introduction.tex

Cambio 11 — sección Transición RMHD→RRMHD

ERROR OBJETIVO

Por qué: Anacoluto (frase sin sujeto): «al incluir el término, permite que...».

ANTES:

Sin embargo, al incluir el término de resistividad η , permite que la reconexión
↪ aparezca de forma natural, predictiva y, sobre todo, física

DESPUÉS:

Sin embargo, la inclusión del término de resistividad η permite que la reconexión
↪ aparezca de forma natural, predictiva y, sobre todo, física

Cambio 12 — misma sección (congelamiento)

CRITERIO — REQUIERE LUZ VERDE

Por qué: Físicamente lo que queda congelado son las líneas de campo B en el fluido, no el fluido (el propio footnote del documento lo explica así, vía el teorema de Alfvén). CAMBIO DE CONTENIDO FÍSICO: debí consultarlo.

ANTES:

El RMHD ideal impone la condición de ``congelamiento'' del fluido\footnote{

DESPUÉS:

El RMHD ideal impone la condición de ``congelamiento'' de las líneas de campo en el
↪ fluido\footnote{

sections/02_rrmhd_theory.tex

Cambio 13 — matriz de flujos F^i (filas de B y E)

ERROR OBJETIVO

Por qué: ERROR MATEMÁTICO DE SIGNO. Con los signos originales, la divergencia del flujo reproduce la ecuación de inducción con el signo del rotacional invertido (contradice las ecuaciones GLM 3+1 del mismo capítulo, ecs. GLM_3D_E y GLM_3D_B). Verificación independiente: con el flujo corregido, el límite ideal $E=-v \times B$ da el flujo de inducción estándar $v^i B^j - B^i v^j$.

ANTES:

```
(\mathbf{E}\times\mathbf{B})^i + \rho h W^2 v^i \backslash  
\epsilon^{ijk} E_k + \Psi \delta^{ij} \backslash  
-\epsilon^{ijk} B_k + \Phi \delta^{ij} \backslash
```

DESPUÉS:

```
(\mathbf{E}\times\mathbf{B})^i + \rho h W^2 v^i \backslash  
-\epsilon^{ijk} E_k + \Psi \delta^{ij} \backslash  
\epsilon^{ijk} B_k + \Phi \delta^{ij} \backslash
```

Cambio 14 — párrafo inicial del capítulo

ERROR OBJETIVO

Por qué: «planteado por (Komissarov 2007)» → «planteado por Komissarov (2007)». Misma razón gramatical de los cambios 6–8. El footnote intermedio no cambió.

ANTES:

El sistema aumentado\footnote{...footnote sin cambios...} planteado por
↪ \parencite{komissarov-2007}

DESPUÉS:

El sistema aumentado\footnote{...footnote sin cambios...} planteado por
↪ \textcite{komissarov-2007}

Cambio 15 — sección KHI lineal (anisotropía)

ERROR OBJETIVO

Por qué: «Como evidencian (Osmanov et al. 2008) y (Pimentel y Lora 2019)» — los autores son sujeto del verbo «evidencian».

ANTES:

Como evidencian \parencite{osmanov-2008} y \parencite{pimentel-2019}, esto reduce
↪ asintóticamente

DESPUÉS:

Como evidencian \textcite{osmanov-2008} y \textcite{pimentel-2019}, esto reduce
↪ asintóticamente

Cambio 16 — enstrofia de perturbación

ERROR OBJETIVO

Por qué: «Siguiendo a (Nastro et al. 2022)» — mismo caso.

ANTES:

| Siguiendo a \parencite{nastro2022}, definimos el campo de vorticidad perturbada

DESPUÉS:

| Siguiendo a \textcite{nastro2022}, definimos el campo de vorticidad perturbada

Cambio 17 — campo auxiliar Psi

ERROR OBJETIVO

Por qué: «fenoménico» no es la palabra (término filosófico); tres líneas después el propio texto usa «fenomenológico».

ANTES:

| se introducen términos de amortiguamiento fenoménico, parametrizados por los coeficientes

DESPUÉS:

| se introducen términos de amortiguamiento fenomenológico, parametrizados por los
↪ coeficientes

Cambio 18 — vector de estado U (sistema conservativo)

SOLICITADO POR SEBASTIÁN

Por qué: SOLICITADO POR SEBASTIÁN (03-jul): unificar el documento a 14 variables. El cap. 2 presentaba U con 13 componentes (sin la carga), mientras el cap. 4 habla del jacobiano 14×14 y el apéndice da el sistema de Miranda con la ecuación de la carga. Se añadió ρ_q al vector de estado.

ANTES:

| Con base en la proyección euleriana de las leyes de conservación hidrodinámicas y el sistema
↪ aumentado de Maxwell (GLM), el vector de estado completo del sistema de
↪ Magnetohidrodinámica Relativista Resistiva (RRMHD) queda constituido por 13
↪ componentes independientes:
| \begin{equation}
| \mathbf{U} =
| \begin{pmatrix}
| D \\\br/>| S^j \\\br/>| \tau \\\br/>| B^j \\\br/>| E^j \\\br/>| \Psi \\\br/>| \Phi
| \end{pmatrix}
| \end{equation}
| donde las variables conservativas se construyen en la convención \emph{total} (materia $+$
↪ campo) que integra el código \textit{Cueva}, a partir de las primitivas (ρ ,
↪ $\mathbf{v}$, p , $\mathbf{E}$, $\mathbf{B}$):

DESPUÉS:

Con base en la proyección euleriana de las leyes de conservación hidrodinámicas, la
 ↪ conservación de la carga eléctrica y el sistema aumentado de Maxwell (GLM), el vector de
 ↪ estado completo del sistema de Magnetohidrodinámica Relativista Resistiva (RRMHD) queda
 ↪ constituido por 14 componentes independientes:

```
\begin{equation}
\mathbf{U} =
\begin{pmatrix}
D \\
S^j \\
\tau \\
B^j \\
E^j \\
\rho_q \\
\Psi \\
\Phi
\end{pmatrix}
\end{equation}
```

donde las variables conservativas se construyen en la convención `\emph{total}` (materia U^0
 ↪ campo) que integra el código `\textit{Cueva}`, a partir de las primitivas (ρ ,
 ↪ $\mathbf{v}$, $\mathbf{E}$, $\mathbf{B}$, ρ_q):

Cambio 19 — matriz de flujos + descripción de filas

SOLICITADO POR SEBASTIÁN

Por qué: Continuación del cambio 18: fila de flujo J^i para la carga y frase que explica la nueva fila (conservación local de la carga). Nota: los signos de las filas B/E ya corregidos en el cambio 13.

ANTES:

```
(\mathbf{E}\times\mathbf{B})^i + \rho h W^2 v^i \\
-\epsilon_{ijk} E_k + \Psi \delta_{ij} \\
\epsilon_{ijk} B_k + \Phi \delta_{ij} \\
B^i \\
E^i
\end{pmatrix}
\end{equation}
```

[...] Las cuatro filas electromagnéticas restantes reproducen el sistema aumentado de
 ↪ Maxwell en su forma 3+1 (Ecuaciones~\eqref{eq:GLM_3D_E}--\eqref{eq:GLM_3D_Psi}), de modo
 ↪ que cada renglón del flujo se deduce de una ley de conservación previamente establecida.

DESPUÉS:

```
(\mathbf{E}\times\mathbf{B})^i + \rho h W^2 v^i \\
-\epsilon_{ijk} E_k + \Psi \delta_{ij} \\
\epsilon_{ijk} B_k + \Phi \delta_{ij} \\
J^i \\
B^i \\
E^i
\end{pmatrix}
\end{equation}
```

[...] Las filas electromagnéticas restantes reproducen el sistema aumentado de Maxwell en su
 ↪ forma 3+1 (Ecuaciones~\eqref{eq:GLM_3D_E}--\eqref{eq:GLM_3D_Psi}), y la fila de la carga
 ↪ expresa su conservación local, $\partial_t \rho_q + \nabla \cdot \mathbf{J} = 0$
 ↪ (Sección~\ref{sec:Elec_Cov}), de modo que cada renglón del flujo se deduce de una ley de
 ↪ conservación previamente establecida.

Cambio 20 — vector fuente S(U) + párrafo de clausura

SOLICITADO POR SEBASTIÁN

Por qué: Continuación del cambio 18: fila fuente 0 para la carga y reescritura del párrafo de clausura (antes decía que ρ_q y $\mathbf{J}$ se evaluaban ambas con la ley de Ohm; ahora ρ_q es variable evolucionada y solo $\mathbf{J}$ viene de Ohm).

ANTES:

```
\mathbf{S}(\mathbf{U}) =
\begin{pmatrix}
0 \\
- \Psi B^j \\
- \Psi (\mathbf{v} \cdot \mathbf{B}) \\
0 \\
-J^j \\
-\kappa_B \Psi \\
\rho_q - \kappa_E \Phi
\end{pmatrix}
\end{equation}
```

Para clausurar unívocamente este sistema dinámico durante la integración temporal, las
 ↪ densidades de carga y corriente (ρ_q y $\mathbf{J}$) requeridas en el vector fuente
 ↪ se evalúan en cada paso computacional sustituyendo de forma explícita la Ley de Ohm
 ↪ relativista deducida anteriormente.

DESPUÉS:

```
\mathbf{S}(\mathbf{U}) =
\begin{pmatrix}
0 \\
- \Psi B^j \\
- \Psi (\mathbf{v} \cdot \mathbf{B}) \\
0 \\
-J^j \\
0 \\
-\kappa_B \Psi \\
\rho_q - \kappa_E \Phi
\end{pmatrix}
\end{equation}
```

Para clausurar unívocamente este sistema dinámico durante la integración temporal, la
 ↪ corriente de conducción $\mathbf{J}$ requerida en el vector fuente y en el flujo de la
 ↪ carga se evalúa en cada paso computacional sustituyendo de forma explícita la Ley de Ohm
 ↪ relativista deducida anteriormente, empleando la densidad de carga ρ_q que el
 ↪ propio sistema evoluciona como variable conservativa.

sections/03_KHI.tex

Cambio 21 — sección KHI clásica

ERROR OBJETIVO

Por qué: «formulación geométrica de (Acheson 1990)» → «de Acheson (1990)». Igual que los cambios 6–8.

ANTES:

Siguiendo la formulación geométrica bidimensional de \parencite{acheson-1990}, consideramos
 ↪ el límite incompresible clásico.

DESPUÉS:

Siguiendo la formulación geométrica bidimensional de \textcite{acheson-1990}, consideramos
 ↪ el límite incompresible clásico.

Cambio 22 — análisis lineal (condiciones de contorno)

ERROR OBJETIVO

Por qué: «inperturbada» no existe en español.

ANTES:

imponemos las condiciones de contorno linealizadas sobre la frontera inperturbada $y = 0$.

DESPUÉS:

imponemos las condiciones de contorno linealizadas sobre la frontera no perturbada $y = 0$.

Cambio 23 — correcciones relativistas (inercia)

ERROR OBJETIVO

Por qué: Igual que el cambio 10: $\epsilon \rightarrow \varepsilon$ por la convención del cap. 2.

ANTES:

pondera la inercia mediante la entalpía específica $h = 1 + \epsilon + p/\rho$, de modo que
 $\hookrightarrow$ la inercia direccional efectiva

DESPUÉS:

pondera la inercia mediante la entalpía específica $h = 1 + \varepsilon + p/\rho$, de modo
 $\hookrightarrow$ que la inercia direccional efectiva

sections/setup_exp.tex

Cambio 24 — condiciones iniciales

ERROR OBJETIVO

Por qué: «setup canónico de (Mizuno 2013)» $\rightarrow$ «de Mizuno (2013)». Igual que 6–8 y 21.

ANTES:

directamente inspirada en el setup canónico de `\parencite{mizuno-2013}`

DESPUÉS:

directamente inspirada en el setup canónico de `\textcite{mizuno-2013}`

Cambio 25 — campo magnético inicial (campo eléctrico)

CRITERIO — REQUIERE LUZ VERDE

Por qué: La fórmula original mezclaba la cuadrivelocidad u_ν y la trivelocidad v_β dentro de un mismo tensor cuatridimensional (expresión mal formada, no es un objeto covariante válido). La reemplacé por la forma tridimensional estándar del límite ideal. CAMBIO DE FÓRMULA: debí consultarlo.

ANTES:

El campo eléctrico inicial se anula estrictamente, $E_x = E_y = E_z = 0$, lo que corresponde
 $\hookrightarrow$ a un estado fuera del límite ideal $E^\mu = -\epsilon^{\mu\nu\alpha\beta} u_\nu B_\alpha v_\beta$;
 $\hookrightarrow v_\beta$;

DESPUÉS:

El campo eléctrico inicial se anula estrictamente, $E_x = E_y = E_z = 0$, lo que corresponde
 $\hookrightarrow$ a un estado fuera del límite ideal ($\mathbf{E} = -\mathbf{v} \times \mathbf{B}$);

Cambio 26 — dominio computacional (CFL)

CRITERIO — REQUIERE LUZ VERDE

Por qué: La frase decía «bajo la restricción CFL, valor conservador requerido...» sin dar nunca el valor. Añadí CFL=0.1 y la referencia a la tabla que ya lo contenía. AÑADE CONTENIDO: debí consultarlo.

ANTES:

El paso temporal se regula dinámicamente bajo la restricción Courant--Friedrichs--Lewy
↪ (CFL), valor conservador requerido por la rigidez

DESPUÉS:

El paso temporal se regula dinámicamente bajo la restricción Courant--Friedrichs--Lewy con
↪ $\mathrm{CFL}=0.1$ (Tabla~\ref{tab:setup_summary}), valor conservador requerido por la
↪ rigidez

Cambio 27 — cierre de variables de diagnóstico

ERROR OBJETIVO

Por qué: La lista de observables tiene SIETE ítems, no cuatro.

ANTES:

La combinación de estos cuatro observables proporciona una caracterización integral

DESPUÉS:

La combinación de estos observables proporciona una caracterización integral

sections/05_results_discussion.tex

Cambio 28 — tabla de parámetros del sigmoide

ERROR OBJETIVO

Por qué: Tilde faltante en una celda de la tabla.

ANTES:

R^2 (sobre $\sigma \geq 1600$) & 0.99995 & Maximo alcanzado en la cota física (Zona ideal)
↪ \\

DESPUÉS:

R^2 (sobre $\sigma \geq 1600$) & 0.99995 & Máximo alcanzado en la cota física (Zona ideal)
↪ \\

Cambio 29 — síntesis de sigma_crit

ERROR OBJETIVO

Por qué: El error formal del sigmoide es ± 123 (así aparece en la tabla de parámetros y en la lista de fuentes de incertidumbre); el ± 122 corresponde a la media ponderada, que es otra cantidad.

ANTES:

El error formal del sigmoide (± 122) describe solo la precisión de `\emph{ese}` método

DESPUÉS:

El error formal del sigmoide (± 123) describe solo la precisión de `\emph{ese}` método

Cambio 30 — leyes de potencia (hipótesis tearing)

ERROR OBJETIVO

Por qué: `\parencite` dentro de un paréntesis existente producía doble paréntesis: «(modo tearing, (Furth et al. 1963))».

ANTES:

fragmentándose en una cascada de islas y sub-láminas magnéticas (modo `\emph{tearing}`),
↪ `\parencite{furth1963}`), lo cual multiplicaría la superficie disipativa efectiva.

DESPUÉS:

fragmentándose en una cascada de islas y sub-láminas magnéticas (modo `\emph{tearing}`),
↪ `\cite{furth1963}`), lo cual multiplicaría la superficie disipativa efectiva.

Cambio 31 — misma sección

ERROR OBJETIVO

Por qué: Coma faltante tras el inciso.

ANTES:

Sin embargo, al carecer en el presente análisis de métricas morfológicas directas esta
↪ interpretación topológica mantiene un carácter hipotético.

DESPUÉS:

Sin embargo, al carecer en el presente análisis de métricas morfológicas directas, esta
↪ interpretación topológica mantiene un carácter hipotético.

Cambio 32 — contraste con marcos MHD/RMHD/RRMHD

ERROR OBJETIVO

Por qué: Decimales con coma ($0,54 \cdot 0,103/0,190 \cdot 0,50$) en un documento que usa punto decimal en todas partes; además «Lees-Lin» con guion simple cuando el resto del documento usa «Lees–Lin».

ANTES:

La reducción observada, donde el valor medido representa un factor $\sim 0,54$ respecto al
↪ techo clásico ($0,103/0,190$), es fuertemente consistente con el factor de supresión de
↪ $\sim 0,50$ predicho analíticamente por la relación de dispersión compresible
↪ (Lees-Lin), confirmando que el salto entre los bloques se debe a la inercia térmica
↪ relativista.

DESPUÉS:

La reducción observada, donde el valor medido representa un factor ~ 0.54 respecto al
↪ techo clásico ($0.103/0.190$), es fuertemente consistente con el factor de supresión de
↪ ~ 0.50 predicho analíticamente por la relación de dispersión compresible
↪ (Lees--Lin), confirmando que el salto entre los bloques se debe a la inercia térmica
↪ relativista.

Cambio 33 — velocidades características

ERROR OBJETIVO

Por qué: Coma espuria entre sujeto y verbo.

ANTES:

Este resultado central, se sintetiza en la Figura~\ref{fig:escalera_v6}.

DESPUÉS:

Este resultado central se sintetiza en la Figura~\ref{fig:escalera_v6}.

Cambio 34 — campaña A (texto tras la tabla)

ERROR OBJETIVO

Por qué: Espacio antes de coma («lograron ,») y «en las Figuras (Fig.~X)»: plural y redundancia para una sola figura.

ANTES:

Para aquellos casos que sí lo lograron , es posible comparar sus tasas de crecimiento, el
↪ instante temporal en que alcanzan el pico máximo de enstrofia y la magnitud de dichas
↪ cimas. Esto se ilustra claramente en las Figuras (Fig.~\ref{fig:campA_enstrofia}).

DESPUÉS:

Para aquellos casos que sí lo lograron, es posible comparar sus tasas de crecimiento, el
↪ instante temporal en que alcanzan el pico máximo de enstrofia y la magnitud de dichas
↪ cimas. Esto se ilustra en la Figura~\ref{fig:campA_enstrofia}.

Cambio 35 — campaña A (comparación de conductividades)

CRITERIO — REQUIERE LUZ VERDE

Por qué: El texto decía «roza valores de ~85» y «~45», pero la tabla de la misma campaña dice 87.3 y 46.1. Ajusté el redondeo y añadí la referencia a la tabla. TOCA NÚMEROS DEL TEXTO: debí consultarlo (aunque la fuente es su propia tabla).

ANTES:

el plasma roza valores de $\Omega_{zp} \approx 85$ para $\sigma=10000$, frente a los
↪ ≈ 45 obtenidos en su contraparte más resistiva de $\sigma=6000$.

DESPUÉS:

el plasma alcanza valores de $\Omega_{zp} \approx 87$ para $\sigma=10000$, frente a los
↪ ≈ 46 obtenidos en su contraparte más resistiva de $\sigma=6000$
↪ (Tabla~\ref{tab:campA_enstrofia}).

Cambio 36 — campaña B (ciclo evolutivo)

ERROR OBJETIVO

Por qué: Decimal con coma ($5,7^\circ$) → punto, consistencia con el resto del documento.

ANTES:

correspondiente al ángulo de $5,7^\circ$, es la única que presenta el ciclo evolutivo
↪ clásico:

DESPUÉS:

correspondiente al ángulo de 5.7° , es la única que presenta el ciclo evolutivo
↪ clásico:

Cambio 37 — campaña B (diseño de Mizuno)

ERROR OBJETIVO

Por qué: Igual que el cambio 36: decimales con coma $\rightarrow$ punto ($5,7^\circ$ y $\mu_p=0,01$).

ANTES:

La leve inclinación de $5,7^\circ$ (parametrizada en la literatura mediante la magnetización $\rightarrow$ poloidal $\mu_p=0,01$)

DESPUÉS:

La leve inclinación de 5.7° (parametrizada en la literatura mediante la magnetización $\rightarrow$ poloidal $\mu_p=0.01$)

Cambio 38 — campaña B (rol de presión vs tensión)

CRITERIO — REQUIERE LUZ VERDE

Por qué: CONTRADICCIÓN INTERNA: el texto decía que $w = \rho h W^2$ «como se expuso en los capítulos previos, carece de contribución magnética directa», pero el cap. 2 define la inercia efectiva transversal como $w = \rho h W^2 + B^2$ (Chow 2023), es decir CON contribución magnética. Reformulé para que la afirmación (verdadera) recaiga sobre la entalpía hidrodinámica ρh . CAMBIO FÍSICO: debí consultarlo.

ANTES:

se introduce formalmente vía la velocidad magnetosónica y los efectos de compresibilidad del medio, y no a través de la densidad de entalpía inercial relativista $w = \rho h W^2$ (la cual, como se expuso en los capítulos previos, carece de contribución magnética directa).

DESPUÉS:

se introduce formalmente vía la velocidad magnetosónica y los efectos de compresibilidad del medio, y no a través de la entalpía hidrodinámica ρh (que no contiene contribución magnética directa).

Cambio 39 — campaña C (apertura)

ERROR OBJETIVO

Por qué: La referencia «(Fig.~X)» estaba huérfana entre dos oraciones (después del punto); la integré a la frase anterior.

ANTES:

es la ausencia de una componente de tensión magnética que se oponga directamente a la cizalladura del fluido. (Fig.~\ref{fig:campC_estrofia}) Los mapas de densidad de la Figura~\ref{fig:mapa_campC}

DESPUÉS:

es la ausencia de una componente de tensión magnética que se oponga directamente a la cizalladura del fluido (Fig.~\ref{fig:campC_estrofia}). Los mapas de densidad de la Figura~\ref{fig:mapa_campC}

Cambio 40 — campaña B (análisis de extremos)

ERROR OBJETIVO

Por qué: Guiones simples usados como rayas de inciso → rayas (—), convención del resto del documento.

ANTES:

El análisis de los extremos locales -identificados mediante la condición de derivada nula
↪ ($dE/dt=0$) y filtrados por prominencia para descartar ruido de fondo- demuestra

DESPUÉS:

El análisis de los extremos locales ---identificados mediante la condición de derivada nula
↪ ($dE/dt=0$) y filtrados por prominencia para descartar ruido de fondo--- demuestra

Cambio 41 — balance energético (canales disipativos)

ERROR OBJETIVO

Por qué: Igual que el cambio 40.

ANTES:

cuantifica los dos canales disipativos en juego: el $\emph{\text{óhmico}}$ -resistivo, $\propto\eta$
↪ J^2 - y un canal $\emph{\text{efectivo}}$ no óhmico -viscosidad numérica y mezcla turbulenta de
↪ la cizalla-.

DESPUÉS:

cuantifica los dos canales disipativos en juego: el $\emph{\text{óhmico}}$ ---resistivo, $\propto\eta$
↪ J^2 --- y un canal $\emph{\text{efectivo}}$ no óhmico ---viscosidad numérica y mezcla turbulenta
↪ de la cizalla---.

Cambio 42 — figuras fig_campA_rho_collage y fig_campB_energia_todos

APLICADO Y REVERTIDO

Por qué: Moví dos figuras [H] que estaban insertadas a mitad de oración, creyendo que partían la frase por error. Sebastián aclaró que esa colocación era intencional, por estética del documento. AMBAS FIGURAS FUERON DEVUELTAS A SU POSICIÓN ORIGINAL EXACTA. Estado actual = estado original (sin cambio neto).

ANTES:

(posición original de ambas figuras, a mitad de la oración)

DESPUÉS:

(idéntico al original: cambio revertido el 03-jul tras la aclaración)

sections/06_conclusions.tex

Cambio 43 — comentario interno de cabecera (no se renderiza)

CRITERIO — REQUIERE LUZ VERDE

Por qué: El comentario decía que las conclusiones eran un «BORRADOR/ESQUELETO» pendiente de revisión de los coautores — obsoleto para la versión final entregable. Solo afecta el fuente, no el PDF.

ANTES:

```
% =====
% BORRADOR/ESQUELETO de conclusiones - estructurado por los 4 objetivos de la
% propuesta. Contiene los resultados reales del análisis; los coautores deben
% revisar/ampliar (sobre todo la parte de implementación numérica) y pulir.
% =====
```

DESPUÉS:

```
% =====
% Conclusiones - estructuradas por los 4 objetivos de la propuesta.
% =====
```

Cambio 44 — trabajo futuro (último ítem)

CRITERIO — REQUIERE LUZ VERDE

Por qué: Dos problemas: (a) Mignone et al. 2024 es un esquema de volúmenes finitos de 4.^o orden (espacial), no un «esquema de integración temporal»; (b) `\parencite` dentro de paréntesis duplicaba paréntesis. NOTA: en mi primera corrección escribí «Res-RMHD», término que el documento NO usa (solo RRMHD) — ya corregido a «la RRMHD» por indicación de Sebastián. Se muestra el texto original y el texto final vigente.

ANTES:

```
\item \textbf{Esquemas de integración temporal de orden aún mayor:} (p.ej.\ cuarto orden,
→ \parencite{mignone2024}) para reducir la disipación numérica y resolver las hojas
→ resistivas.
```

DESPUÉS:

```
\item \textbf{Esquemas de orden aún mayor:} p.ej.\ los esquemas de volúmenes finitos de
→ cuarto orden para la RRMHD \parencite{mignone2024}, para reducir la disipación numérica
→ y resolver las hojas resistivas.
```

sections/07_appendices.tex

Cambio 45 — técnicas estadísticas (leyes de potencia)

CRITERIO — REQUIERE LUZ VERDE

Por qué: CONTRADICCIÓN NUMÉRICA: el apéndice decía $\alpha_{\text{asint}} \approx 0.57$, pero la Tabla de leyes de potencia del cuerpo dice 1.238 ($R^2=0.9931$) y el Resumen/Conclusiones usan $\sigma^{1.22}$. Asumí que 0.57 era un residuo de un análisis anterior y lo alineé con la tabla. ES UN NÚMERO DE RESULTADOS: queda pendiente que Sebastián lo verifique contra el pipeline.

ANTES:

```
Se realizan dos ajustes: el completo ( $N=29$  picos identificados) y el asintótico
→ restringido a  $\sigma \geq 6000$  ( $N$  reducido), obteniéndose  $\alpha_{\text{rm}}$ 
→ completo  $\approx 1.22$  y  $\alpha_{\text{rm asint}} \approx 0.57$ , respectivamente.
```

DESPUÉS:

```
Se realizan dos ajustes: el completo ( $N=29$  picos identificados) y el asintótico
→ restringido a  $\sigma \geq 6000$  ( $N$  reducido), obteniéndose  $\alpha_{\text{rm}}$ 
→ completo  $\approx 1.21$  y  $\alpha_{\text{rm asint}} \approx 1.24$ , respectivamente
→ (Tabla~\ref{tab:leyes_potencia}).
```

Cambio 46 — reconstrucción de estimadores de σ_{crit}

ERROR OBJETIVO

Por qué: El criterio de incertidumbre estaba escrito con símbolos inconsistentes respecto al cap. 6 y a la propia subsección jackknife del apéndice (que definen $\max(\delta_{\text{jk}}, w/2)$, con $w/2$ el semiancho).

ANTES:

La incertidumbre de cada inflexión es $\delta\sigma = \max(\sigma_{\text{jk}}, w)$, con
→ σ_{jk} el error *jackknife* (escalado $\times \sqrt{n-1}$) y w el
→ semiancho del pico.

DESPUÉS:

La incertidumbre de cada inflexión es $\delta\sigma = \max(\delta_{\text{jk}}, w/2)$, con
→ δ_{jk} el error *jackknife* (escalado $\times \sqrt{n-1}$) y $w/2$ el
→ semiancho del pico (Sección~\ref{ap:est:jackknife}).

Cambio 47 — dispersión de vortex sheet

APLICADO Y REVERTIDO

Por qué: Había cambiado Γ/k por ω_i/k pensando en la reserva de Γ para el índice adiabático. Sebastián indicó NO hacer cambios de ω (ω queda reservado para su uso ya establecido) → revertido el 4-jul: el texto vuelve a Γ/k .

ANTES:

(texto original con Γ/k)

DESPUÉS:

(idéntico al original: cambio revertido el 4-jul por indicación de Sebastián)

Cambio 48 — guía de interpretación topológica

ERROR OBJETIVO

Por qué: Igual que el cambio 17: «fenoménicos» → «fenomenológicos».

ANTES:

Para la correcta lectura de los resultados paramétricos y fenoménicos presentados a lo largo
→ de esta monografía

DESPUÉS:

Para la correcta lectura de los resultados paramétricos y fenomenológicos presentados a lo
→ largo de esta monografía

Cambio 49 — sección ap:cueva (tras la ley de Ohm)

SOLICITADO POR SEBASTIÁN

Por qué: SOLICITADO POR SEBASTIÁN (03-jul): aclaración sobre las dos variantes de los términos de Godunov–Powell (la de Miranda en el apéndice vs. la proporcional a Ψ del cap. 2). Se AÑADIÓ este párrafo (no existía).

ANTES:

(no existía)

DESPUÉS:

Conviene una aclaración sobre los términos no conservativos de la Ec.~\eqref{ap:eq:rrmhd}:
→ las contribuciones $-(\nabla\!\cdot\!\mathbf{B})\mathbf{B}$ en el momento y
→ $-\mathbf{B}\!\cdot\!\nabla\mathbf{E}\!\cdot\!\nabla\mathbf{B}$ en la energía
→ corresponden a la variante de Godunov--Powell del control de monopolos tal como la
→ escriben \textcite{miranda2014}, mientras que en la Sección~\ref{sec:RRMHD_Conservativa}
→ se presentó la variante equivalente proporcional al pseudopotencial de limpieza ($-\mathbf{B}\cdot\nabla\mathbf{B}$ y $-\mathbf{B}\cdot\nabla(\mathbf{v}\cdot\mathbf{B})$) \parencite{ruedaramirez2023}. Ambas formas
→ cumplen el mismo propósito ---compensar la aceleración artificial inducida por los
→ monopolos espurios--- y se anulan idénticamente en el límite continuo, donde
→ $\nabla\!\cdot\!\mathbf{B}=0$ y $\mathbf{B}\cdot\nabla\mathbf{B}=0$.

grad.tex

Cambio 50 — bloque de Agradecimientos (final del documento)

ERROR OBJETIVO

Por qué: DOBLE ENCABEZADO verificado en el índice compilado: aparecían «C. Agradecimientos» (p. 155, capítulo de apéndice numerado) y «Agradecimientos» (p. 156, del \chapter* interno del archivo). El archivo agradecimientos.tex ya trae su propio \chapter* con entrada al índice, así que el wrapper sobraba. El label ap:agradecimientos no se referenciaba en ninguna parte.

ANTES:

```
\chapter{Agradecimientos}
\label{ap:agradecimientos}
\input{sections/agradecimientos.tex}
```

DESPUÉS:

```
\input{sections/agradecimientos.tex}
```

Cambio 51 — título del capítulo 5

ERROR OBJETIVO

Por qué: Tilde faltante y doble espacio en el título del capítulo.

ANTES:

```
\chapter{Set-up Experimental y metodos \textit{Cueva}}
```

DESPUÉS:

```
\chapter{Set-up Experimental y métodos \textit{Cueva}}
```

TODOS los .tex (sed global)

Cambio 52 — 21 apariciones en 7 archivos

CRITERIO — REQUIERE LUZ VERDE

Por qué: Coexistían tres grafías: «Kelvin-Helmholtz» (guion simple, 10 veces), «Kelvin-Helmholtz» (raya, 10 veces) y «Kelvin-Helmholtz» (en-dash unicode, 1 vez). Unifiqué todo a «Kelvin-Helmholtz» (raya: convención tipográfica para nombres de dos personas, la que usa el título de la tesis). CAMBIO MASIVO CON SED: debí consultarlo. Líneas afectadas: 01_introduction 19, 21, 38 · 02_rrmhd_theory 488 · 03_KHI 1, 10, 41, 137 · 04_numerical_methods 36 · setup_exp 22 · 07_appendices 290.

ANTES:

| Kelvin-Helmholtz / Kelvin-Helmholtz (según el sitio)

DESPUÉS:

| Kelvin--Helmholtz (en las 21 apariciones)

figuras (pipeline lab_offsetC)

Cambio 53 — fig1_ajuste_v6.pdf, fig10_holdout.pdf, fig_sigma_crit_promedio.pdf

SOLICITADO POR SEBASTIÁN

Por qué: SOLICITADO POR SEBASTIÁN (4-jul): que 'v6'/'v5' no se vea en el PDF. Esos rótulos estaban DENTRO de tres figuras (títulos y leyendas de los plots). Se editaron solo los strings de los scripts del lab (gen_figuras_justificacion.py, gen_figs_bulletproof.py, validacion_khi.py), se regeneraron las figuras con los MISMOS datos (números idénticos: RMSE 0.039/0.025, sigma_crit 2861±122) y se copiaron a monografía/figuras/. Verificado: pdftotext del PDF completo → 0 apariciones de v5/v6.

ANTES:

| Rótulos en las figuras: 'Ajuste sigmoide v6 (offset C)' / 'v6: C+...' / 'v5 (sin C)' / 'v6
↪ (+C)' / '(b) Validación cruzada: v6 predice...' / 'M4 sigmoide v6'

DESPUÉS:

| Rótulos nuevos: 'Ajuste sigmoide con offset C' / 'Sigmoide con offset: C+...' / 'sin offset
↪ (3 parám.)' / 'con offset C (4 parám.)' / '(b) Validación cruzada: el modelo con offset
↪ predice...' / 'M4 sigmoide (offset C)'

Cambios ya aprobados en esta sesión (contexto)

A. 4 archivos de Bryan aplicados (aprobado por Sebastián)

Se copiaron sobre el repo: setup_exp.tex y 05_results_discussion.tex (eliminan «interfasial» y aceptan la corrección \prof del director en la fig. 6.20), 04_numerical_methods.tex («interfasial» → «de interfaz», 4 sitios) y grad.tex (Agradecimientos movido al final, antes de la bibliografía).

B. Referencia rota: sec:Contraste_Teoria_Lineal → sec:teoria_v6 (07_appendices.tex, aprobado)

El label no existía en ninguna parte; el destino evidente es \section{Contraste con la teoría lineal} (label sec:teoria_v6). Aprobado con la opción «Sí, con mis candidatos».

C. Label faltante: \label{sec:lnfit} añadido a la subsección de extracción de la tasa (05_results_discussion.tex, aprobado)

El apéndice referenciaba «Sección~\ref{sec:lnfit}» pero el label no existía (solo la figura fig:lnfit). Se añadió el label a la \subsection{Extracción de la tasa de crecimiento y calidad del ajuste lineal}.

D. Res-RMHD → RRMHD (06_conclusions.tex y comentario del .bib, corregido por indicación de Sebastián)

En mi corrección del ítem de trabajo futuro introduje el término «Res-RMHD», que el documento no usa. Corregido a «la RRMHD». También se limpió un comentario del references.bib que decía «Esquema Res-RMHD de 4^o orden» (comentario, no se renderiza).

Pendientes que NO se tocaron (informativo)

- Notación de la enstrofía: conviven Ω'_z (cap. 2), Ω'_{zp} y Ω_{zp} (cap. 5–6) y la macro `\0zp`. No se unificó por ser decisión de los autores.
- El símbolo de la carga: el cap. 2 usa ρ_q y el apéndice usa q para la misma variable evolucionada. Se dejó así (cada uno es consistente internamente).